1. Краткое резюме (Executive Summary)

В данном исследовании авторы выдвигают гипотезу о том, что использование гидрофобного глубокого эвтектического растворителя (HDES) на основе ментола и тимола в сочетании с ультразвуковой экстракцией (UAE) позволяет более эффективно и селективно извлекать ценные липиды из бурой водоросли *Fucus vesiculosus* по сравнению с традиционной экстракцией этанолом в аппарате Сокслета. Цель работы — сравнить выход и профиль жирных кислот, а также нутрицевтические индексы экстрактов, полученных из свежей и выброшенной штормом (storm-cast) биомассы. Авторы заявляют, что предложенный «зеленый» метод значительно обогащает экстракт полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК) и демонстрирует, что штормовые выбросы водорослей являются высококачественным и стабильным сырьем для циркулярной биоэкономики.

2. Сильные стороны исследования (Strengths)

- **Актуальность и экологический фокус:** Идея использования штормовых выбросов водорослей (storm-cast biomass) вместо направленного сбора живой биомассы отлично вписывается в концепцию устойчивого развития и циркулярной экономики.
- **Комплексный аналитический подход:** Авторы использовали адекватные методы анализа (ГХ-МС для профилирования жирных кислот) и применили многомерную статистику (PCA, HCA) для визуализации и подтверждения различий между группами.
- **Оценка нутрицевтического потенциала:** Расчет специфических индексов (IA, IT, h/H, UI, IV) переводит результаты из плоскости чистой аналитической химии в плоскость практического применения (фармакология, диетология).
- **Статистическая строгость:** Использование непараметрического критерия Краскела-Уоллиса с поправкой на множественное тестирование (FDR Бенджамини-Хохберга) является абсолютно корректным выбором для выборок малого размера ($n = 5$).

3. Слабые стороны и ограничения (Weaknesses & Limitations)

- **Проблема репрезентативности выборки:** Сбор образцов проводился в один день (25 сентября 2025 г.) и только в одной локации (губа Олениха). Биохимический состав водорослей критически зависит от сезона, температуры воды и фазы жизненного цикла. Делать глобальные выводы о стабильности штормовых выбросов на основе одной временной точки некорректно.
- **Неопределенность состояния "Storm-cast":** Термин «в течение 24 часов после шторма» оставляет слишком много переменных. Температура воздуха, уровень инсоляции (УФ-излучение), осадки — все это влияет на деградацию липидов. Результаты, полученные холодной осенью в Арктике, нельзя экстраполировать на другие условия.
- **Сравнение несравнимого (гравиметрический выход):** Авторы сравнивают общий выход липидов (Total Lipid Yield) между этанолом и HDES. Этанол — полярный растворитель, который неизбежно экстрагирует углеводы, пигменты и полифенолы. Снижение массы экстракта при использовании HDES логично, но называть это исключительно «селективностью к липидам» без количественного анализа балластных веществ в этанольном экстракте — это допущение.

4. Критический разбор выводов (Critical Analysis of Conclusions)

- **Гринвошинг (Greenwashing) и подмена понятий:** Это **самый критический недостаток статьи**. Авторы на протяжении всего текста называют свой метод «чистым, энергосберегающим путем» и

«зеленой технологией». Однако в разделе 2.3.2 указано, что для выделения липидов из эвтектической смеси (HDES) использовалось жидкостно-жидкостное разделение с **метиленхлоридом**, а затем осадок перерастворялся в **хлороформе**. Использование высокотоксичных, канцерогенных летучих хлорорганических растворителей на этапе downstream-процессинга полностью перечеркивает статус «зеленой» экстракции. Вывод об экологичности метода не обоснован.

- **Биологически невозможные данные (Таблица 1):** В тексте и в Таблице 1 указано, что концентрация жирных кислот выражена в процентах от сухой массы водоросли (% dw). Для группы Fresh/HDES сумма жирных кислот (Total FA) составляет **49.45% ± 2.05% dw**. Это означает, что половина сухой массы бурой водоросли состоит из жирных кислот. Это биологический нонсенс. Содержание общих липидов в *Fucus vesiculosus* обычно составляет от 1% до 5% от сухой массы. Вероятно, авторы перепутали единицы измерения и привели процент от *массы экстракта* или *суммы FAME*, но в тексте прямо заявлено иное. Это фатальная ошибка, требующая исправления.
- **Корреляция выдается за причинно-следственную связь:** Авторы утверждают, что низкий выход ПНЖК в методе Сокслета вызван их «термической деградацией» (thermal degradation). Однако они не измеряли маркеры окисления (например, пероксидное число, ТБК-активные продукты). Низкий выход может быть связан просто с худшей экстракционной способностью этанола по отношению к неполярным ПНЖК по сравнению с HDES. Утверждение о деградации является спекуляцией (домыслом).

5. Возможные ошибки и искажения (Potential Errors & Biases)

- **Предвзятость подтверждения (Confirmation Bias):** Авторы явно симпатизируют методу HDES. Любые результаты интерпретируются в его пользу. Например, низкий гравиметрический выход HDES трактуется как «защитный молекулярный щит» и «селективность», хотя это может быть просто следствием плохой проникающей способности растворителя в определенные клеточные структуры.
- **Логический скачок (Non sequitur):** В обсуждении (строки 486-490) авторы пишут, что высокое йодное число (IV) доказывает, что штормовые водоросли не подвергаются быстрому перекисному окислению липидов. Это логическая ошибка. HDES мог просто селективно экстрагировать *оставшиеся* интактные липиды, оставив окисленные полярные продукты распада в матрице. Чтобы доказать отсутствие окисления, нужно было анализировать продукты деградации липидов в самой биомассе.

6. Вердикт и рекомендации (Verdict & Recommendations)

Вердикт: Достоверность статьи в текущем виде — **низкая (Major Revision / Reject & Resubmit)**. Несмотря на хорошую статистическую обработку и интересную концепцию, статья содержит критическую ошибку в представлении количественных данных (49% жирных кислот от сухой массы) и страдает от серьезного концептуального противоречия (использование хлороформа в «зеленой» технологии).

Вопросы и замечания для авторов (для отправки в редакцию):

1. **Критический вопрос по данным:** В Таблице 1 указано, что сумма жирных кислот (Total FA) достигает 49.45% от сухой массы водоросли (% dw). Бурые водоросли физиологически не могут содержать такое количество липидов (обычно <5%). Пожалуйста, проверьте расчеты. Вероятно,

данные представлены в % от массы экстракта или % от суммы FAME. Если это так, необходимо пересчитать абсолютный выход липидов на грамм сухой биомассы.

2. **Вопрос по методологии («Зеленая химия»):** Вы позиционируете метод как экологически чистый и безопасный. Однако для извлечения липидов из HDES вы используете дихлорметан и хлороформ (строки 177-180). Как это соотносится с принципами зеленой химии и заявленной в выводах «чистой, энергосберегающей технологией»? Рассматривались ли альтернативные, нетоксичные методы выделения липидов из эвтектики?
3. **Обоснование выводов:** На строках 27-28 и 420-421 вы утверждаете, что метод Сокслета привел к «значительной термической деградации ПНЖК». Были ли проведены анализы на первичные или вторичные продукты окисления липидов, чтобы подтвердить этот факт? Если нет, формулировку следует смягчить, указав это как предположение, а не установленный факт.
4. **Ограничения исследования:** Пожалуйста, добавьте в раздел Discussion абзац об ограничениях вашего исследования (Limitations). В частности, необходимо указать, что сбор образцов проводился однократно, и для подтверждения стабильности штормовых выбросов требуются лонгитюдные сезонные исследования.

Если авторы исправят расчеты в Таблице 1, смягчат риторику вокруг "зеленой химии" (признав использование хлороформа как ограничение) и уберут неподтвержденные заявления о термической деградации, статья может быть принята к публикации, так как сама аналитическая работа выполнена на хорошем уровне.